## טופס כתב יד - עמוד 1

העתיקו כל שורה במסגרת שמתחתיה, בכתב היד הרגיל שלכם, כמו במבחן. אין צורך בדיוק מושלם.

$\hat{f} = F^{1/N} = 2.98$

$F = \overline{(A + B) \cdot C}$

נציב $V_{SB} = 0.36V$

במצב זה $V_x = 0$

כאשר $A = 1, B = 0$

המוצא $Y = \overline{A \cdot B}$

$P_{dyn} = \alpha C_L V_{DD}^2 f$

ולכן $|V_{Tp}| = 0.648V$

טופס כתב יד - עמוד 2

העתיקו כל שורה במסגרת שמתחתיה, בכתב היד הרגיל שלכם, כמו במבחן. אין צורך בדיוק מושלם.

לכן $V_{OH} = V_{DD} - V_{Tn}$

$P = 0.1 \cdot 10pF \cdot 3.3^2 \cdot 5GHz = 77.2\mu W$

ולכן $|V_{Tp}| = 0.593V$

נציב $V_{SB} = 0.37V$

בנוסף $C_L = 1pF$

$f_{osc} = \frac{1}{2Nt_p}$

$V_{OH,max} = V_{DD} - V_{Tn} = 3.3 - 0.379 = 0.92V$

נקבל $I_{av} = 56.00\mu A$

העתיקו כל שורה במסגרת שמתחתיה, בכתב היד הרגיל שלכם, כמו במבחן. אין צורך בדיוק מושלם.

נציב $V_{SB} = 0.21V$

$t_{pHL} = \frac{C_L \Delta V}{I_{av}} = \frac{2pF \cdot 1.20V}{15.42\mu A} = 54.6ns$

ומכאן $t_{pHL} = 46.7ns$

כאשר $A = 1, B = 0$

ולכן $|V_{Tp}| = 0.763V$

נתון $V_{DD} = 1.2V$

$P = 0.25 \cdot 1pF \cdot 1.8^2 \cdot 2GHz = 34.5\mu W$

$t_{pHL} = \frac{C_L \Delta V}{I_{av}} = \frac{10pF \cdot 1.43V}{57.61\mu A} = 63.4ns$

העתיקו כל שורה במסגרת שמתחתיה, בכתב היד הרגיל שלכם, כמו במבחן. אין צורך בדיוק מושלם.

$V_{Tn} = 0.48 + 0.22(\sqrt{0.6 + 0.42} - \sqrt{0.6}) = 0.412V$

לכן $V_{out} = 1.24V$

סה"כ $t_{pd} = 89.2ps$

$C_{in} = C_g \frac{W}{L} = 3.0fF$

$I_D = 219 \cdot (1.64 - 0.763)^2 = 58.34\mu A$

המוצא $Y = \overline{A \cdot B}$

בנוסף $C_L = 0.5pF$

במצב זה $V_x = 0$

העתיקו כל שורה במסגרת שמתחתיה, בכתב היד הרגיל שלכם, כמו במבחן. אין צורך בדיוק מושלם.

נקבל $I_{av} = 53.58\mu A$

$t_{pHL} = \frac{C_L \Delta V}{I_{av}} = \frac{1pF \cdot 0.50V}{22.35\mu A} = 32.3ns$

בנוסף $C_L = 2pF$

כאשר $A = 1, B = 0$

$V_{OH,max} = V_{DD} - V_{Tn} = 1.2 - 0.710 = 1.52V$

לכן $V_{out} = 0.86V$

סה"כ $t_{pd} = 25.9ps$

$t_{pHL} = \frac{C_L \Delta V}{I_{av}} = \frac{1pF \cdot 1.63V}{3.18\mu A} = 46.5ns$

טופס כתב יד - עמוד 6

העתיקו כל שורה במסגרת שמתחתיה, בכתב היד הרגיל שלכם, כמו במבחן. אין צורך בדיוק מושלם.

$C_{in} = C_g \frac{W}{L} = 1.2fF$

סה"כ $t_{pd} = 168.1ps$

$T = \frac{1}{2 \cdot 10^9} = 200ps$

נתון $V_{DD} = 3.3V$

בנוסף $C_L = 10pF$

ולכן $|V_{Tp}| = 0.792V$

סה"כ $t_{pd} = 193.6ps$

$P_{dyn} = \alpha C_L V_{DD}^2 f$